

Números Primos

Crivo, Decomposição e Primalidade

PratiqueJá · Matemática · Básico

Def Primos e Compostos

Divisores e classificação

Um natural maior que 1 é **primo** se seus únicos divisores são 1 e ele mesmo. Caso contrário é **composto** (tem algum divisor além de 1 e de si).

Primos: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31...

Compostos: 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15...

1 **não** é primo nem composto (convenção). E 2 é o **único** primo par.

Crivo Crivo de Eratóstenes

Encontrar todos os primos até N

1. Liste de 2 até N .
2. Com $p = 2$, marque como compostos os múltiplos de p maiores que p .
3. Avance para o próximo não marcado e repita.
4. Pare quando $p^2 > N$. Os não marcados são primos.

PRIMOS ATÉ 30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Primos até 30: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29

$\div p$ Decomposição em Fatores Primos

Todo composto é produto de primos

Teorema Fundamental da Aritmética: todo composto se escreve como produto de primos. Divida sempre pelo **menor** primo que o divide, até chegar a 1.

EXEMPLO — DECOMPOR 60

60	2
30	2
15	3
5	5
1	

$$60 = 2^2 \times 3 \times 5$$

EXEMPLO — DECOMPOR 84

84	2
42	2
21	3
7	7
1	

$$84 = 2^2 \times 3 \times 7$$

Aplic. Aplicação: MMC e MDC

A decomposição como ferramenta

MDC: produto dos fatores *comuns* com o **menor** expoente.

MMC: produto de *todos* os fatores com o **maior** expoente.

EXEMPLO — 60 E 84

$$60 = 2^2 \times 3 \times 5$$

$$84 = 2^2 \times 3 \times 7$$

$$\text{MDC} = 2^2 \times 3 = 12$$

(comuns, menor expoente)

$$\text{MMC} = 2^2 \times 3 \times 5 \times 7 = 420$$

(todos, maior expoente)

? Teste de Primalidade

Como verificar se um número é primo

Para testar se n é primo, verifique a divisibilidade pelos primos $p \leq \sqrt{n}$. Se nenhum divide n , então n é primo.

EXEMPLO — VERIFICAR 97

$$\sqrt{97} \approx 9,8 \rightarrow \text{testar primos até 9: } 2, 3, 5, 7$$

97 não é divisível por nenhum deles.

Logo, 97 é primo.

Por que só até $\sqrt{n}$? Se $n = a \times b$ com $a \leq b$, então $a \leq \sqrt{n}$. Basta procurar o fator menor.